

高互動數位教學 電子黑板 × AI 的化學變化

讓既有簡報動起來：不重做教材，也能讓學生即時參與

觸控大屏

即時互動

AI 備課



手在畫面上
學生在課堂裡

互動點 ① 先拿起手機

1 您的科別？

2 您的簡報上課時，學生最常出現哪種狀態？

3 您希望教室的電子白板，幫您做到什麼？



掃描進入 Padlet (免登入)

用電腦參加的老師：請點 Teams 聊天室的連結

你剛剛，已經被互動了



QR 一出現， 大家就會拿起手機

互動點：課堂中讓「每一位學生」都必須回應的一個停頓點。今天的目標，就是把它夾進您原本的簡報裡。

我是三師爸



新竹市光武國中 數學老師

每天在觸控大屏上課，班班有大屏、生生有平板



YouTube「三師爸 Sense Bar」

《數位教學十講》系列：數位力、互動力、視覺力、AI 備課



教師研習講師

觸控大屏、IRS 即時回饋、AI 生成互動教材

今天 90 分鐘：三招，讓既有簡報動起來



第一招

不改簡報
加上互動點

互動力



第二招

AI 把簡報
變成題目

AI 增能



第三招

大屏視覺化
AI 互動教具

視覺力

帶走：一份自己科目的 AI 提示詞，以及一個下週就能用的互動點

硬體到位了，缺的是「高互動教材」



硬體普及

觸控大屏進教室
學生人手一機



軟體成熟

IRS 即時回饋
AI 生成工具



教材沒變

仍是講述式簡報
大屏只拿來播放

「我們現在只欠高互動的數位教材」

投影布幕 vs 觸控大屏：差在老師的手



投影布幕

- 老師被綁在講台電腦旁
- 學生看螢幕，不知道老師在指哪裡
- 互動 = 老師問、少數學生答



觸控大屏

- 老師站在畫面前，用手書寫、拖拉
- 學生的眼睛跟著手，知道哪裡被動過
- 學生可以上台操作，「用搶的」

提醒：觸控線（或 Type-C 一線通）沒接，大屏就只是一塊投影布幕

三個常見的誤解



數位教學 = 學會白板軟體的所有功能



每類工具精通一兩樣，重點是教學設計



要互動，就得重做整套教材



在既有簡報中「夾一頁」互動點就好



AI 做出來的東西可以直接用



人先定格、AI 生成、人再把關

PIDS：數位教學的三種能力

視覺力 P

讓抽象變具象，難度最高

第三招

大屏視覺化 × AI 互動教具

互動力 I

增加互動環節，提高參與

第一招、第二招

互動點 × AI 出題

數位力 D

工具與科技助力，是打底

今天的基本功

大屏、IRS、Gemini 各精通一樣

由下往上：沒有數位力就做不了互動，沒有互動力就撐不起視覺力

互動點 ② 您的數位力有幾分？

A 工具運用

基礎操作

大屏、平板、軟體會操作

工具整合

簡報、影片、QR 串得起來

問題排除

訊號源、同網域、掃不到

B 教材設計

數位轉化

文件 → 簡報、測驗、影片

資源整合

書商、網路、他人資源

創新設計

設計出新的教學活動

C 資料回饋

即時回饋

會用 IRS、投票器

資料分析

能讀懂學生作答資料

差異化調整

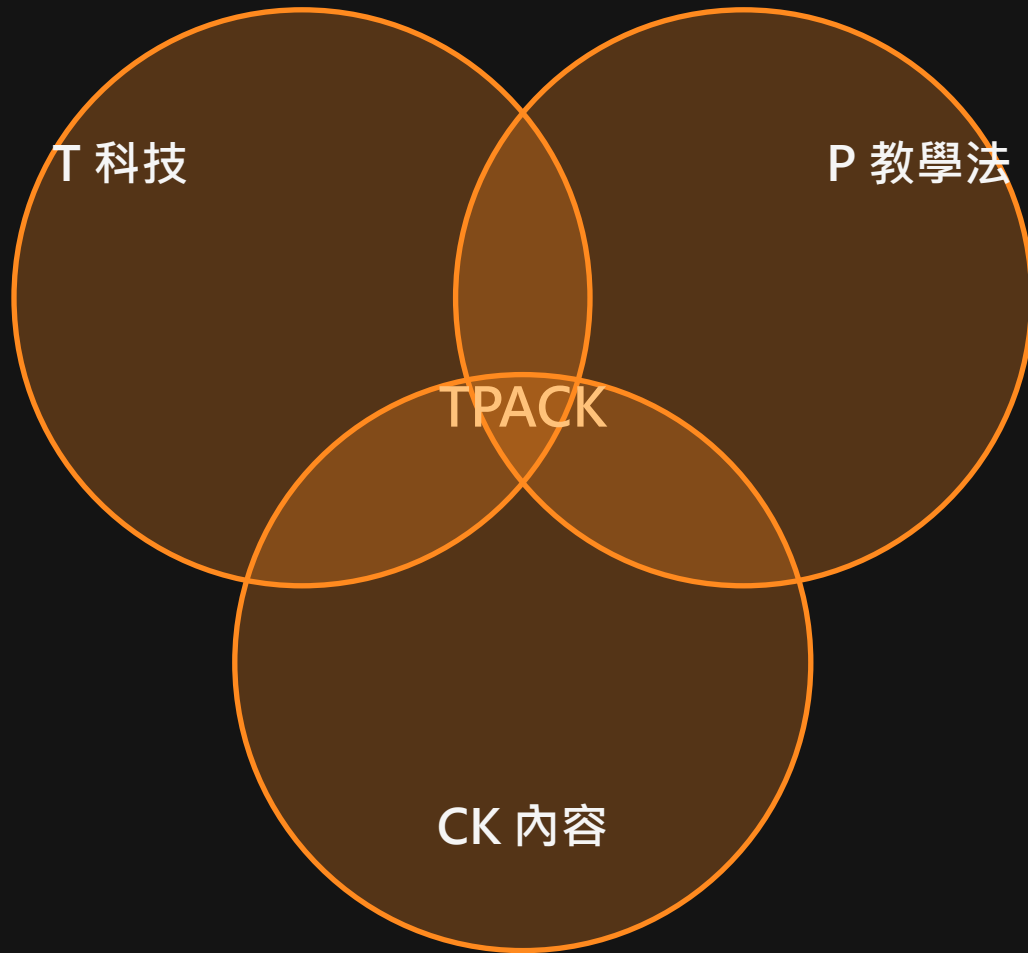
依資料調整教學



Padlet ④ 數位力自評

符合幾項，就投哪一格

TPACK：不要為了數位而數位



護理科情境

用線上配對遊戲複習生命徵象

線上 = T

遊戲 = P

生命徵象 = CK

只顧 T，就會變成「為了數位而數位、為了 AI 而 AI」

跨品牌原則：互動放在雲端，不放在白板軟體



任何品牌的大屏

AeroTouch · 優派 · 其他

- 觸控
- 畫筆、雷射筆
- 開瀏覽器



雲端互動工具

- Padlet 即時問答 · 共編
- Wordwall / Kahoot / Wayground 遊戲評量
- Gemini / Canva 生成互動網頁
- PPT 外掛 ClassPoint 簡報內互動

所以今天教的，在貴校的 AeroTouch 上一樣能用

第一招 不改簡報，加上互動點

互動力 | 講完一個內容，馬上互動

一個真實案例：沒有重做，只是「穿插」

和音樂老師共備「節奏」單元：老師原本的教材一頁都沒改



您的 PPT 也一樣：每 10–15 分鐘，夾一頁互動頁

夾互動頁之前，先問三個問題



這頁在哪個層次？

- 記憶理解 → 遊戲、選擇題
- 應用分析 → 情境題、圖片標記
- 評鑑創造 → 發表、互評



誰來互動？

- 個人：一人上台、一人一機
- 小組：2-4 人協作
- 全體：全班一起回應



用什麼媒介？

- 肢體：舉手、口答
- 電子黑板：學生上台操作
- 手機、平板：全員作答

IRS 遊戲最適合「記憶理解」；層次太高，遊戲就不好玩

五種互動點，直接夾進簡報



QR 投票 · 簡答

病人血壓 88/56、主訴頭暈，第一個動作是？

Padlet · Slido · Google 表單



圖片標記

在壓傷照片標出分期；找出居家跌倒危險點

ClassPoint 投影片繪圖 · Padlet Sandbox



遊戲型評量

生命徵象正常值配對；藥物劑型分類

Wordwall · Kahoot · Wayground



大屏畫筆（零準備）

講完請學生上台：連線、圈選、標註

任何品牌大屏內建



沒有載具也能全員答

每人一張 Q 卡，轉向即作答，老師手機掃全班

Wayground 紙張模式

工具選擇原則

每一類只要精通一樣；先找現成題組，再自己做

互動點 ③ 生命徵象，3 分鐘挑戰

1 一位老師示範

先在大屏（或分享畫面）玩一輪，當作鷹架

2 全體一起玩

掃 QR 或點聊天室連結，用手機作答

3 看排行榜

大屏同步顯示，教師後台也有紀錄



Wordwall 生命徵象配對

作答時請填暱稱或科別代號

剛剛的設計，藏了三個眉角



為什麼先一人示範？

示範就是鷹架。看過一次，全班才敢一起玩



為什麼用「課業分配」？

直接分享連結不會留紀錄；課業分配才有排行榜與後台



排行榜會不會有壓力？

可改成匿名、分組計分，或只看全班正確率

「當你裝笨的時候，學生就會變聰明」

第二招 AI 把既有簡報變題目

老師沒時間出題？您的 PPT 就是最好的素材

四步驟：從簡報到形成性評量



1. 上傳簡報

PPT 或 PDF
丟給 Gemini、
NotebookLM



2. 貼上提示詞 A

三層各 3 題
+ 1 題臨床情境題



3. 專業把關

刪掉錯的
改掉不像臨床的



4. 匯入 IRS

Wordwall、Kahoot
Wayground、Google
表單

第 3 步不能省：臨床數值、藥物劑量、衛教內容一定要老師確認

提示詞 A：既有簡報 → 分層題目

我是護專 [科別] 老師，附件是我上課用的簡報，單元是 [單元名稱]，學生是五專 [年級]。

請只根據簡報內容出題，不要超出範圍：

1. 記憶、理解、應用層次各 3 題 (四選一，附答案與一句解析)
2. 另出 1 題臨床 / 職場情境題：3-4 句情境，問學生第一步該怎麼做
3. 每題標示對應的投影片頁碼
4. 用表格整理，方便複製到 Wordwall / Kahoot / Google 表單

若簡報內容不足，請直接說明，不要自行補充未經確認的醫療數值。

進階：同一題請 AI 出「基礎、標準、挑戰」三個難度 → 最省力的差異化

AI 備課黃金三角



差異化，不必多花三倍時間

同一個概念，請 AI 產出：

- 基礎版：補鷹架、給提示
- 標準版：課本難度
- 挑戰版：臨床情境、多重判斷

老師的角色：從出題者，變成把關者與設計者

第三招 視覺力 × AI 互動教具

拆解知識核心 → 去除雜訊 → 增加視覺資訊

先用大屏本身做視覺力：零成本、任何品牌都有



手在螢幕上

站到大屏前書寫，學生的眼睛會跟著手走



去除雜訊

放大、聚光燈、截圖，只留正在講的那一塊



雷射筆 > 螢光筆

雷射筆幾秒就消失；螢光筆會變成下一段的雜訊



形狀框標順序

紅框、藍框標出步驟先後，例如給藥流程

「字多就少講，圖多就多講」

互動九宮格：先定格，再請 AI 做

點選

配對 / 連連看

滑桿

玩

遊戲、計時、計分

用

教學小工具

看

互動展示

藥物翻牌記憶

症狀 ↔ 疾病連連看

調劑量闖關

隨機抽個案卡
分組轉盤

分類任務板

計時器 · 節拍器

點身體部位
出現評估重點

正常老化 vs
失智警訊分類

CPR 按壓速率
色相環配色

最常用：滑桿 × 看。眼睛對會動的東西最敏感，大腦會自己抓規律

人 → AI → 人 → AI：先寫規格，再生成

人

給一句籠統的需求

「三讀五對翻牌遊戲」



AI

擴寫成詳細規格

目標、素材、操作、回饋



人

修改規格

素材夠嗎？字夠大嗎？



AI

才開始生成

Gemini Canvas / Canva
Code



自製前先做 SAMR 檢核：Wordwall、Padlet、書商有現成的就用現成的；市面上做不到、自製又能「改造」或「重新定義」教學，才請 AI 做。

現場示範：五個護專版互動教具



生命徵象配對

玩 × 配對

護理



三讀五對翻牌

玩 × 點選

護理



老化 or 失智警訊

看 × 分類

老服



CPR 按壓節拍器

看 × 滑桿

護理



色相環配色

看 × 滑桿

化妝品



掃描試玩
手機也能開

每一個都是「一句需求 → AI 擴寫規格 → 修改 → 生成」做出來的單一網頁

提示詞 B：大屏互動教具（先規格、再生成）

你是「觸控大屏互動教材」設計助理。請分三階段，不要跳步：

【一、定格】把需求歸入九宮格：點選 / 配對（點兩下，不用拖放） / 滑桿 × 玩 / 用 / 看

【二、寫規格，等我確認】學習目標、完整素材清單、16:9 畫面配置、操作流程、對錯回饋、重新開始鈕

【三、生成】我說「生成」後，輸出單一 HTML：字級 $\geq 28\text{px}$ 、按鈕 $\geq 64\text{px}$ 、高對比、不需登入、不存資料、圖片用 emoji、台灣繁體中文

醫療與專業內容若不確定，請標註「請老師確認」。

我的需求是：[例：三讀五對的給藥翻牌遊戲]

Gemini 請用個人帳號（學校帳號的分享功能可能被鎖）

做好的教具，怎麼放進課堂？



簡報插入超連結

最簡單：上課時在大屏上一點，就開瀏覽器



白板嵌入網頁

白板軟體若支援，網頁變物件，可在上面書寫



轉成 QR

讓學生用自己的手機操作、作答



截圖派發

大屏截圖，派給全班或多人同時上台

以瀏覽器為核心：AeroTouch、優派或任何品牌都適用

互動點 ④ 換您試試：5 分鐘

- 1 打開 Gemini (個人帳號)
- 2 從九宮格挑一格，換成自己科目的單元
- 3 貼上提示詞 B，看 AI 寫出的規格
- 4 把成果或規格貼到成果牆



貼到 Padlet ⑤ 試做成果牆

沒靈感？ 老服：隨機抽長者個案卡 | 化妝品：保養成分 ↔ 功效配對 | 通識：討論題抽籤器 + 倒數

一堂 50 分鐘課的互動地圖

0-5'

引起動機

QR 投票 · 情境題

5-20'

講解

視覺化教具 + 畫筆

20-25'

檢核

圖片標記

25-40'

練習

AI 分層題目
手機作答

40-50'

總結

Wordwall 排行榜
+ 一句話

原本的簡報不動，只是在 5 個地方各夾一頁互動頁

專業把關：AI 時代，老師更重要



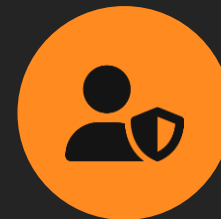
虛實合一

數位是為了更多眼神與對話；AI
工具要搭配學習單



認知負荷做減法

一頁一個重點；圖表逐塊揭示



把關與溫度

AI 題目沒驗證常有小錯；溫度
只有老師給得了

「老師的角色不是被淘汰，而是升級」

帶走三句話

1

不用重做簡報

每 10–15 分鐘，夾一頁互動點

2

AI 出題、出教具

老師負責定格與把關

3

互動放在雲端

任何品牌的大屏都能用



下週先夾一頁

謝謝聆聽
下週，先夾一頁就好

回饋單與課後資源



Padlet 回饋



互動教具範例



數位教學十講



三師爸 Sense Bar